ScoreSmash — Relatório de Implementação e Validação (Entrega 2)

Integrantes:

1- Flávia da Costa Rodrigues Faria – 20021548
2- Guilherme Muniz Gomes – 24026572
3- Lucas Moreira Godoy - 24026298
4- Maria Eduarda Cabral Foloni – 24026502

1 Avanços realizados

1. **Montagem da Malha Óptica e do Painel de Feedback:** Montou-se a moldura do alvo com 16 diodos laser e 16 fotoresistores LDR alinhados nos eixos X e Y, formando uma grade de 8x8 posições. Atrás da malha, foram instalados a matriz de 64 LEDs, controlada por registradores 74HC595, a colmeia de divisórias e o acrílico leitoso, além do buzzer. Como resultado, obteve-se a estrutura física completa, capaz de detectar a passagem da bola e acender o quadrado correspondente ao local do impacto.

2. **Firmware de Detecção, Calibração e Pontuação:** Desenvolveu-se o firmware em C/C++ no Arduino UNO R4 WiFi, com leitura dos 16 LDRs pelo multiplexador 74HC4067 e calibração automática da luz ambiente na inicialização. O programa segue a máquina de estados da NI1, identifica o par de feixes interrompidos e aplica a tabela de pontuação (bordas 100 pontos, centro 50). Como resultado, a coordenada (X, Y) e a pontuação de cada golpe passaram a ser calculadas automaticamente, com parada segura pelo botão de emergência.

3. **Telemetria via Wi-Fi, API e Dashboard:** Implementou-se o envio de cada jogada em formato JSON pelo Wi-Fi do Arduino para a API REST, que valida os dados e os grava no banco PostgreSQL. As informações são exibidas no dashboard com pontuação, histórico e estatísticas de precisão, e o código foi analisado com o Aikido Security, sem vulnerabilidades em aberto em 09/11/2026. Como resultado, consolidou-se o fluxo completo do golpe até a visualização dos dados.

2 Alterações no planejamento

1. **Concentração do processamento no Arduino UNO R4 WiFi:** Na proposta da NI1, previa-se um microcontrolador auxiliar para a leitura, a filtragem de ruído óptico e a gestão da matriz de LEDs. Na implementação, essas funções foram concentradas no Arduino UNO R4 WiFi, cujo processador ARM Cortex-M4 de 48 MHz atendeu à varredura do multiplexador, ao controle dos 74HC595 e à comunicação Wi-Fi. A mudança simplificou a montagem e eliminou a sincronização entre duas placas.

3 Evidências do desenvolvimento

Abaixo constam os registros do sistema montado e em funcionamento:







4 Próxima etapa e dificuldades

Principal Dificuldade Técnica Atual: Manter o alinhamento entre os lasers e os LDRs, que pode ser afetado por vibrações e impactos da bola na moldura, e lidar com a variação de iluminação entre ambientes, que exige recalibrar o sistema a cada montagem para evitar falsos acionamentos.

Próxima Ação Concreta: Registrar os resultados finais dos testes de precisão e latência (meta de até 50 ms), aplicar as ações do Plano de Respostas aos Riscos e preparar a demonstração.